밀도 활동지

중2 과학 · 물질과지권 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 물과 식용유 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오(물·식용유).

궁금한 것	내 예상	결과
100 mL일 때 더 무거운 것		
한 컵에 부으면 위에 오는 것		

2 잰 질량을 쓰고 밀도를 계산하시오(밀도 = 질량 ÷ 부피).

액체	질량(g)	부피(mL)	밀도(g/mL)
물		100	
식용유		100	

3 밀도를 구하고, 아래 표에서 어떤 물질인지 찾아 쓰시오. ① 질량 158 g, 부피 20 cm^3 ② 질량 81 g, 부피 30 cm^3 ③ 질량 386 g, 부피 20 cm^3

물질	식용유	얼음	물	알루미늄	철	금
밀도(g/cm^3)	약 0.9	약 0.92	1.0	약 2.7	약 7.9	약 19.3

4 물에 넣으면 뜰까, 가라앉을까? 알맞은 칸에 ○ 하시오(물의 밀도 1.0 g/cm^3).

물체(밀도)	뜬다	가라앉는다
얼음(약 0.92 g/cm^3)		
알루미늄 캔 조각(약 2.7 g/cm^3)		
플라스틱 공(0.75 g/cm^3)		
금반지(약 19.3 g/cm^3)		

5 **[도전] 철로 만든 큰 배는 물에 뜨는데 작은 철 못은 가라앉는다. 배가 뜨는 까닭을 '밀도'를 넣어 쓰시오.**

다음 수업을 시작할 때

6 ① 밀도를 구하는 식과 단위를 쓰시오. ② 철 조각을 반으로 자르면 밀도는 어떻게 되는가? ③ 밀도가 0.92 g/cm^{3}인 얼음은 물에 뜰까, 가라앉을까?